

MicroBot Ecosystem

Documento 08 dei 12 - Physical Design & CAD Specification

Specifiche fisiche, morfologia, CAD, mockup nero realistico e percorso di miniaturizzazione

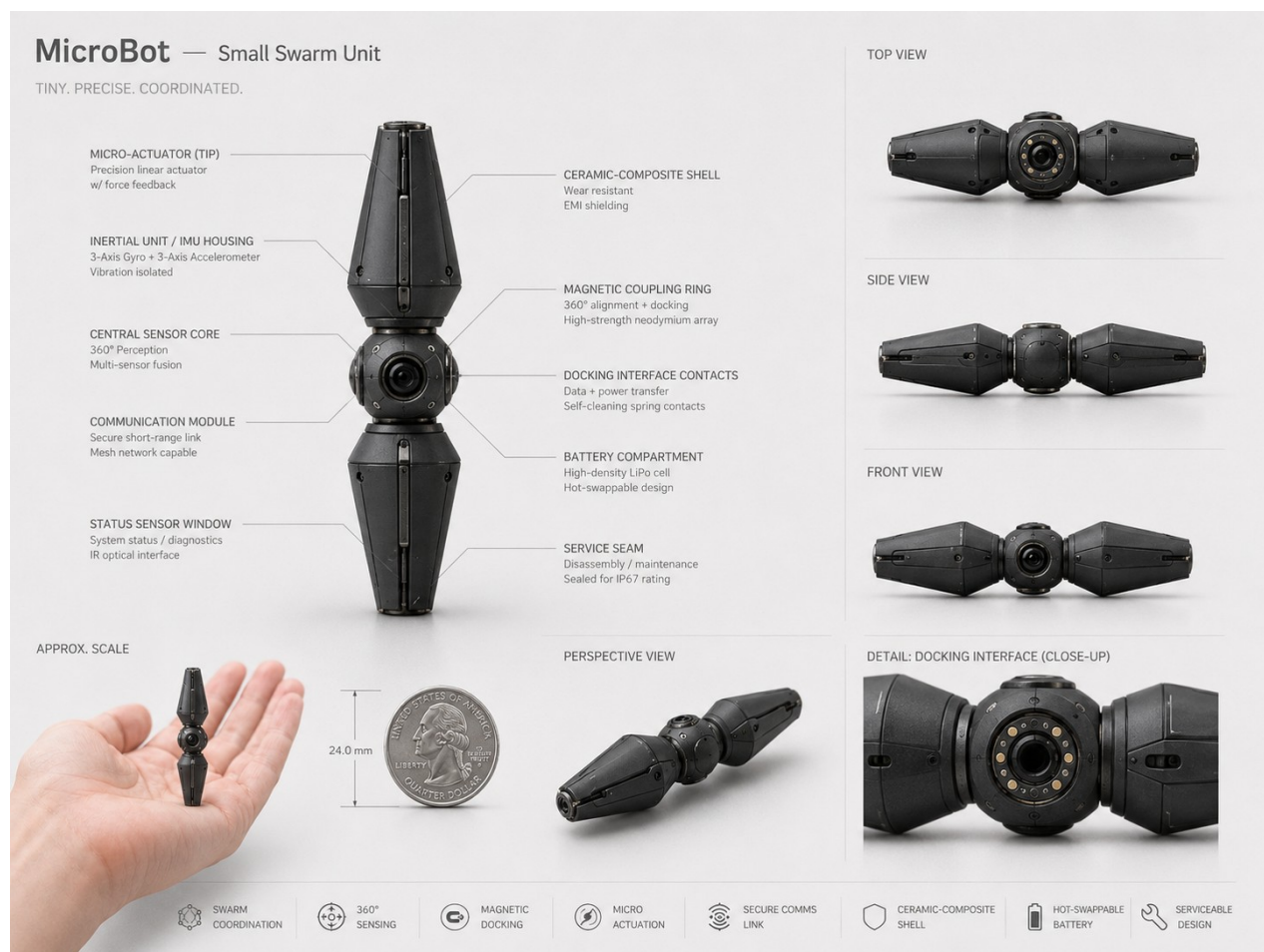


Figura 1 - Concept sheet del MicroBot nero: corpo compatto, shell opaca, nucleo centrale, docking ring e viste tecniche.

Scopo del documento

Questo documento trasforma l'idea visiva del MicroBot nero in una specifica fisica e CAD realizzabile. Il focus non è costruire subito una micro-macchina perfetta da 24 mm, ma definire un percorso realistico: mockup estetico miniaturizzato, prototipo funzionale più grande, e successiva evoluzione verso miniaturizzazione, PCB e swarm fisico.

1. Posizionamento del documento

Il Physical Design & CAD Specification è il documento che collega tre aree del progetto MicroBot: la visione estetica del microbot nero, la fattibilità meccanica del prototipo e l'integrazione con elettronica, sensori, magneti e dashboard. Gli altri documenti descrivono architettura, firmware, controller, simulazione e validazione; questo documento definisce invece come il MicroBot deve apparire, come deve essere modellato, come deve essere prodotto in prima versione e come deve evolvere da oggetto dimostrativo a unità fisica più compatta.

La forma scelta è una struttura a doppio cono tronco collegata a un nucleo centrale sferico o quasi sferico. Questa geometria è coerente con la tua idea originale: un corpo piccolo, scuro, tecnico, non giocattoloso, capace di suggerire aggancio, orientamento, sensori, micro-attuazione e coordinamento swarm. La versione nera senza LED visibili deve essere più realistica, più industriale e più credibile rispetto alle immagini con accenti luminosi blu.

2. Obiettivo fisico a sei mesi

Output fisico	Dimensione indicativa	Funzione	Realismo entro 6 mesi
MicroBot Visual Mockup	24-40 mm	Oggetto estetico fotografabile, nero, con guscio, docking ring e dettagli tecnici	Alta
MicroBot Functional Large	80-120 mm	Versione dimostrativa con ESP32, sensori, magneti e alimentazione	Alta
Node Prototypes	variabile	Nodi separati su breadboard o millefori: LED, proximity, magnetic, motion, telemetry, camera	Alta
Integrated Shell v0.1	60-100 mm	Primo guscio che tenta di contenere una parte dell'elettronica	Media
Mini PCB / MicroBot v0.2	25-50 mm	Evoluzione con elettronica custom e forte miniaturizzazione	Media-bassa per 6 mesi, buona per fase successiva

Principio chiave

La versione piccola deve comunicare il design finale. La versione grande deve dimostrare la funzione. Non vanno confuse: una serve a mostrare la visione, l'altra serve a validare l'ingegneria.

3. Requisiti di design

Categoria	Requisito	Motivazione
Estetica	Nero opaco o nero satinato, senza LED evidenti	Aspetto tecnico, realistico, meno fantascientifico e piu' industriale
Forma	Corpo simmetrico con nucleo centrale e due estremita' rastremate	Riconoscibilita' immediata e coerenza con il concept tipo micro-unita' swarm
Scala	Mockup piccolo 24-40 mm; prototipo funzionale 80-120 mm	Separazione tra comunicazione visiva e fattibilita' elettronica
Interazione	Docking magnetico centrale e/o alle estremita'	Connessione fisica tra unita' e base per programmable matter
Manutenzione	Guscio divisibile in almeno 2-4 parti	Accesso a componenti interni, batteria, magneti e sensori
Produzione	Stampabile in 3D con PLA/PETG/resina	Realizzabile in laboratorio domestico o maker space
Documentazione	Viste top, side, front, perspective, exploded	Base per relazione tecnica, portfolio e CAD futuro

4. Morfologia del MicroBot

La morfologia proposta e' composta da tre blocchi principali: un nucleo centrale, una punta superiore e una punta inferiore. Il nucleo centrale rappresenta il centro funzionale del MicroBot: contiene idealmente sensori, IMU, docking ring, finestra ottica o stato diagnostico. Le due estremita' rastremate rappresentano invece micro-attuatori, zone di appoggio, moduli di accoppiamento o volumi dedicati a batteria e componenti ausiliari.

Elemento	Descrizione	Funzione nel concept
Central Sensor Core	Modulo centrale sferico o cilindro sferoidale con finestra scura frontale	Percezione, identita' visiva, riferimento dello stato
Upper Micro-Actuator Tip	Cono tronco superiore con facce leggermente sfaccettate	Alloggiamento attuatore, antenna, contatti o parte strutturale
Lower Micro-Actuator Tip	Cono tronco inferiore simmetrico	Stabilita', massa, batteria o seconda interfaccia
Magnetic Coupling Ring	Anello intorno al nucleo centrale o interfaccia circolare	Docking, allineamento, aggancio tra unita'
Service Seams	Linee sottili lungo il guscio	Apertura, manutenzione, stile tecnico
Sensor Window	Piccola finestra nera o lente non luminosa	Indicazione di percezione senza LED scenografici
Docking Contacts	Contatti metallici o finti contatti sul ring	Possibile trasferimento dati/energia in evoluzione futura

5. Specifiche dimensionali consigliate

Per evitare blocchi tecnici, il progetto deve usare tre scale parallele. La scala S e' il mockup piccolo, utile per fotografia e comunicazione. La scala M e' il guscio semi-funzionale, utile per contenere magneti, sensori semplici e magari una piccola scheda. La scala L e' il prototipo funzionale vero, dove l'elettronica ESP32 puo' essere integrata senza forzare la miniaturizzazione.

Scala	Lunghezza totale	Diametro nucleo	Uso	Note
S - Visual mockup	24-40 mm	8-14 mm	Foto, render, esposizione, concept	Non deve contenere tutta l'elettronica
M - Compact shell	50-70 mm	18-25 mm	Test con magneti, peso, docking passivo	Puo' contenere piccoli magneti e inserti
L - Functional prototype	80-120 mm	35-50 mm	ESP32, batteria, sensori, cablaggio	La versione piu' realistica per v0.1 funzionante

6. Architettura meccanica interna

La struttura interna deve essere pensata come un volume organizzato, non come un guscio vuoto casuale. La versione funzionale grande deve avere un vano per scheda, un vano batteria, sedi per magneti, guide per cablaggio, supporti per sensori e una zona centrale accessibile. La versione piccola puo' invece simulare queste funzioni con dettagli esterni e inserti magnetici.

Volume interno	Versione mockup	Versione funzionale	Vincolo principale
Nucleo centrale	Finta lente + ring magnetico	ESP32 mini / sensore Hall / IMU	Spazio e accessibilita'
Punta superiore	Massa o magnete piccolo	Antenna, contatti o micro-attuatore	Non schermare troppo il wireless
Punta inferiore	Massa o supporto	Batteria piccola o vibrazione	Bilanciamento
Docking ring	Anello estetico con magneti	Magneti + Hall sensor + eventuali contatti	Allineamento meccanico
Service seam	Linee decorative	Giunto apribile con viti o incastro	Tolleranza stampa 3D

7. Materiali e finitura

Materiale	Uso consigliato	Pro	Contro
PLA nero opaco	Primi mockup	Economico, facile, rapido	Meno resistente al calore e agli urti
PETG nero	Prototipo piu' robusto	Piu' resistente e meno fragile	Finitura leggermente meno precisa
Resina nera / grigia	Mockup estetico dettagliato	Dettaglio elevato, superficie liscia	Richiede post-processing e attenzione chimica
Nylon / PA	Fase avanzata	Resistente e tecnico	Piu' difficile e costoso
Inseriti metallici	Contatti, ring, viti, magneti	Realismo e funzione	Aumenta complessita' e peso

- Finitura consigliata: nero opaco con leggerissima texture ruvida, stile ceramico/composito.
- Evitare LED esterni nella versione realistica: usare finestre scure, micro-fori o piccoli indicatori non luminosi.
- Usare viti M1.6/M2 o finti inserti per aumentare realismo tecnico.
- Per il mockup piccolo, privilegiare proporzione e silhouette rispetto alla funzionalita' interna.
- Per il prototipo funzionale, privilegiare accessibilita' e riparabilita' rispetto all'estetica assoluta.

8. CAD workflow consigliato

Software	Ruolo	Quando usarlo
Tinkercad	Bozza iniziale e forme semplici	Giorni 1-3 del design
Fusion 360	CAD principale con parametri, vincoli e parti assemblabili	Versione seria del modello
FreeCAD	Alternativa open source parametrica	Se vuoi evitare software proprietari
Blender	Rendering, materiali, presentazione estetica	Dopo aver definito la geometria
PrusaSlicer / Cura	Preparazione stampa 3D	Prima della produzione

La strategia migliore e' partire con una forma semplice in Tinkercad o Fusion 360, validare proporzioni e scala, poi passare a un modello parametrico con componenti separati. Blender va usato dopo, non prima: serve per rendere bello il modello, non per definire le quote ingegneristiche principali.

9. Procedura CAD step-by-step

1. Creare un file CAD chiamato MicroBot_v0_1_shell_master.
2. Impostare un asse verticale centrale e definire lunghezza totale e diametro del nucleo come parametri.
3. Creare il nucleo centrale come sfera leggermente schiacciata o cilindro arrotondato.
4. Creare la punta superiore come cono tronco con estremita' piatta e facce leggermente sfaccettate.
5. Duplicare la punta superiore in basso per ottenere simmetria visiva.
6. Aggiungere un docking ring circolare intorno al nucleo centrale.
7. Aggiungere una finestra sensore frontale scura, non luminosa, con piccolo bordo tecnico.
8. Inserire linee di seam longitudinali sulle punte e sul nucleo.
9. Creare sedi interne per magneti cilindrici o dischi al neodimio.
10. Creare sedi per eventuali viti M1.6/M2 o fori estetici.
11. Separare il modello in parti stampabili: upper tip, central core front, central core back, lower tip, ring.
12. Aggiungere tolleranze per incastri: 0.2-0.4 mm per FDM, 0.1-0.2 mm per resina.
13. Esportare STL separati e un file STEP completo.
14. Renderizzare una tavola tecnica con viste top, side, front, perspective ed exploded view.

10. Docking magnetico e aggancio fisico

Il docking e' la parte piu' importante dal punto di vista concettuale, perche' collega il design fisico al tema della programmable matter. Il MicroBot deve sembrare e, in parte, comportarsi come un elemento capace di agganciarsi ad altri elementi. La prima versione puo' usare magneti passivi; la versione successiva puo' integrare sensore Hall e, solo dopo, elettromagneti controllati.

Fase	Soluzione	Cosa dimostra	Rischio
v0.1 passiva	Magneti al neodimio nel ring o nelle punte	Aggancio reale semplice	Allineamento e polarita'
v0.1 sensorizzata	Sensore Hall nel nodo grande	Rilevazione docking	Cablaggio e posizione sensore
v0.2 controllata	Elettromagnete piccolo + MOSFET + flyback	Controllo attivo dell'aggancio	Calore e consumo energetico
v0.3 modulare	Contatti fisici dati/energia	Docking avanzato	Precisione meccanica

Regola di sicurezza sul docking attivo

Non iniziare con elettromagneti potenti. Prima dimostra aggancio passivo, poi rilevazione tramite sensore Hall, poi controllo elettrico con corrente limitata e test termico.

11. Integrazione con i sette prototipi

Nodo	Relazione con il design fisico	Possibile rappresentazione nel guscio
NODE_00_MASTER	Non deve stare nel microbot piccolo; resta controller esterno	Base station o case separato
NODE_01_LED_STATE	Versione realistica senza LED visibili, ma con status window	Piccola finestra diagnostica opaca
NODE_02_PROXIMITY_SAFETY	Sensore prossimita' integrabile nel nucleo	Micro-foro o finestra frontale
NODE_03_MAGNETIC_DOCKING	Parte piu' coerente con ring e magneti	Docking ring centrale e sedi magneti
NODE_04_MOTION_ACTUATOR	Versione grande puo' avere vibrazione/servo; piccola solo simbolica	Micro-actuator tip
NODE_05_TELEMETRY_SENSOR	IMU nel nucleo centrale o nella punta	Inertial unit housing
NODE_06_VISION_CAMERA	Su scala piccola e' piu' realistico usare una finestra ottica simbolica	Central sensor core / optical window

12. Produzione con stampa 3D

Per la produzione fisica bisogna distinguere tra prototipo da banco e mockup estetico. Il prototipo da banco puo' essere meno bello ma deve essere smontabile; il mockup estetico puo' essere monolitico o semi-monolitico ma deve avere una finitura piu' pulita. Se possibile, stampa prima in scala grande e solo dopo scala verso il basso.

Parametro	FDM	Resina
Layer height	0.12-0.20 mm	0.03-0.05 mm
Tolleranza incastro	0.2-0.4 mm	0.1-0.2 mm
Supporti	Da minimizzare orientando le punte	Necessari su dettagli complessi
Post-processing	Carteggiatura, primer, vernice	Lavaggio, curing, primer, vernice
Uso consigliato	Prototipo grande funzionale	Mockup piccolo realistico

- Stampare le punte separate dal nucleo per ridurre supporti e migliorare finitura.
- Prevedere fori di servizio nascosti per accedere ai magneti o ai componenti interni.
- Usare inserti magnetici incollati con epossidica o cianoacrilato, evitando giochi meccanici.
- Per il nero realistico, applicare primer, carteggiatura leggera e vernice opaca/satinata.
- Documentare ogni stampa con foto, impostazioni slicer, difetti e correzioni.

13. Finitura estetica nera senza LED

La richiesta estetica piu' importante e' eliminare l'effetto giocattolo. Per questo la versione finale non deve avere strisce LED blu visibili. Il MicroBot deve sembrare un componente tecnico di precisione: nero, compatto, denso, con dettagli di assemblaggio, finestre scure, contatti metallici, ring magnetico e texture realistica.

Elemento estetico	Soluzione consigliata
Colore principale	Nero opaco, grafite o nero ceramico
Dettagli	Grigio scuro, metallo brunito, piccole viti nere
Sensore centrale	Lente nera lucida o vetro scuro, senza emissione luminosa
Seams	Linee sottili incise o separate con 0.3-0.5 mm
Texture	Leggera rugosita' superficiale tipo composito
Branding	Micro-incisione MicroBot v0.1 su una parte laterale, molto discreta

14. Folder structure CAD consigliata

La cartella del design fisico deve essere separata dal firmware e dalla dashboard. Una struttura consigliata e':

```
MICROBOT_PHYSICAL_DESIGN/
  00_README/
  01_REFERENCES/
  02_SKETCHES/
  03_CAD_SOURCE/
    fusion360/
    freecad/
    blender/
  04_EXPORTS/
    step/
    stl/
    obj/
  05_PRINT_PROFILES/
  06_PHOTOS/
  07_RENDERINGS/
  08_TEST_FIT_REPORTS/
  09_REVISION_HISTORY/
```

15. Naming convention dei file

File	Uso
microbot_shell_v0_1_master.step	Assieme CAD principale esportato
microbot_core_front_v0_1.stl	Parte frontale nucleo
microbot_core_back_v0_1.stl	Parte posteriore nucleo
microbot_tip_upper_v0_1.stl	Punta superiore
microbot_tip_lower_v0_1.stl	Punta inferiore
microbot_docking_ring_v0_1.stl	Anello docking
microbot_mockup_scale_s_v0_1.stl	Mockup piccolo monolitico
microbot_functional_scale_l_v0_1.step	Versione grande funzionale

16. Piano di costruzione del mockup nero

15. Definire scala S: lunghezza 35 mm circa, nucleo centrale 12 mm circa.
16. Modellare forma monolitica con nucleo e due punte, senza elettronica interna.
17. Aggiungere sede per 2-4 magneti piccoli se vuoi testare docking passivo.
18. Stampare una prima versione grezza in PLA nero.
19. Controllare proporzioni in mano e accanto a una moneta.
20. Correggere spessore delle punte, diametro nucleo e posizione finestra sensore.
21. Stampare versione finale in resina o PLA/PETG fine.
22. Carteggiare, primerizzare e verniciare nero opaco.
23. Aggiungere piccoli dettagli: viti finte, contatti, ring, lente scura.
24. Fotografare il mockup con sfondo neutro, mano, moneta e vista tecnica.

17. Piano di costruzione della versione funzionale grande

25. Definire scala L: lunghezza 100 mm circa, nucleo centrale 45 mm circa.
26. Creare guscio diviso in parti: core front, core back, upper tip, lower tip.
27. Riservare spazio per ESP32 mini o DevKit ridotto, batteria/power bank, sensore Hall, IMU e cavi.
28. Integrare sedi per magneti nel docking ring o nelle estremità.
29. Stampare una versione senza finitura e testare il fit dei componenti.
30. Correggere fori, passacavi, sedi e accessi.
31. Aggiungere fori per viti o incastri a pressione.
32. Montare elettronica base e testare solo una funzione per volta.
33. Chiudere il guscio e verificare temperatura, segnale wireless e accesso alla porta USB.
34. Solo dopo i test funzionali, procedere con finitura estetica.

18. Verifiche e criteri di accettazione

Test	Procedura	Criterio di successo
Scala visiva	Fotografia in mano e vicino a moneta	Il mockup comunica dimensione micro e design realistico
Fit magneti	Inserire magneti nelle sedi	Nessun gioco e polarità coerente
Docking passivo	Avvicinare due mockup o mockup + base	Aggancio stabile senza rottura
Assemblaggio	Aprire/chiudere guscio funzionale 5 volte	Nessun danno a incastri o viti
Fit elettronica	Inserire ESP32/sensori/batteria nel modello L	Componenti fissati senza compressione critica
Wireless	Testare comunicazione con guscio chiuso	Segnale stabile o problemi documentati
Termico	Lasciare sistema acceso 10-20 minuti	Nessun surriscaldamento percepibile o deformazione
Documentazione	Foto, STL, STEP, report	Tutto archiviato nella cartella CAD

19. Rischi tecnici specifici

Rischio	Impatto	Mitigazione
Miniaturizzazione troppo precoce	Blocca il progetto	Separare mockup piccolo e prototipo grande

Guscio troppo fragile	Rottura in montaggio	Aumentare spessori e scegliere PETG/resina robusta
Magneti troppo forti	Rottura, pizzicamento, interferenze	Usare magneti piccoli e testare polarita'
Antenna ESP32 schermata	Comunicazione instabile	Lasciare area non metallica e testare wireless
Calore interno	Deformazione o instabilita'	Ventilazione, correnti basse, test termico
Tolleranze errate	Parti non si incastrano	Prototipare in scala grande e iterare
Estetica troppo giocattolosa	Perdita di credibilita'	Nero opaco, no LED, dettagli tecnici realistici

20. Roadmap del design fisico

Periodo	Output	Descrizione
Settimana 1	Sketch + proporzioni	Definizione forma, quote iniziali e viste
Settimana 2	CAD mockup S	Modello piccolo monolitico stampabile
Settimana 3	Prima stampa S	Controllo proporzioni e correzioni
Settimana 4	Mockup nero finale	Finitura opaca e foto
Mese 2	CAD scala L	Guscio funzionale grande con vani interni
Mese 3	Fit elettronica	Test componenti dentro shell
Mese 4	Docking meccanico	Magneti e sensore Hall integrati
Mese 5	Design review	Foto, render, scheda tecnica
Mese 6	Demo package	Mockup + prototipo + dashboard + documentazione

21. Output finali del Documento 08

- Una definizione fisica credibile del MicroBot nero senza LED visibili.
- Una separazione chiara tra mockup piccolo e prototipo funzionale grande.
- Una procedura CAD step-by-step per modellare il corpo a doppia punta e nucleo centrale.
- Una specifica di materiali, finitura, tolleranze, stampa 3D e assemblaggio.
- Una roadmap concreta per passare da concept image a oggetto fisico fotografabile.
- Una base per il futuro CAD v0.2, PCB miniaturizzato e swarm fisico reale.

In conclusione, il design fisico del MicroBot deve essere trattato come parte integrante dell'ecosistema, non come decorazione. Il guscio nero realistico serve a rendere visibile la visione finale, mentre il prototipo funzionale piu' grande serve a dimostrare la catena tecnica PC - Master - nodo - risposta - simulazione. Quando questi due livelli vengono presentati insieme, il progetto appare sia credibile sia ambizioso: un sistema ancora sperimentale, ma con una traiettoria chiara verso la miniaturizzazione e la materia programmabile.